

Relazione Tecnica di Laboratorio

Esperienza: Effetto Hall

Massimiliano Moro, Rémi Roux, Luca Tempesta, Simone Vallauri
(gruppo C1)

Sommario

Inserendo un campione di germanio drogato p all'interno di un elettromagnete studiamo l'effetto Hall: la formazione di una differenza di potenziale tra i lati della sonda. Valutando gli andamenti della tensione di Hall V_H contro la corrente i e il campo magnetico B , diamo una stima del coefficiente di Hall $R_H = (\dots \pm \dots) \text{m}^3/\text{C}$ del campione, e della concentrazione dei portatori di carica maggioritari $\rho = (\dots \pm \dots) \text{C}/\text{m}^3$. Infine, studiando anche la caratteristica $I(V)$ della sonda siamo in grado di fornire una stima della mobilità dei portatori al suo interno $\mu = (\dots \pm \dots)$.

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Effetto Hall	2
1.2	Setup sperimentale	2
2	Caratterizzazione dell'elettromagnete	2
2.1	Uniformità del campo magnetico	2
2.2	Ciclo di isteresi	2
3	Tensione di Hall al variare della corrente	3
4	Tensione di Hall al variare del campo magnetico	3
5	Mobilità dei portatori	3
6	Conclusioni	3
A	Magnetoresistenza	4

1 Introduzione

1.1 Effetto Hall

Immergere un semiconduttore¹, attraversato da una corrente, dentro a un campo magnetico ha un effetto sul moto dei portatori di carica al suo interno: questi vengono spinti nella direzione ortogonale a quelle del moto e del campo magnetico. Questo fenomeno è chiamato effetto Hall.

L'accumulo dei portatori su un lato della sonda causa un campo elettrico: a regime, questa differenza di potenziale, controbilancia esattamente l'effetto del campo magnetico. Sperimentalmente, possiamo valutare l'effetto misurando la differenza di potenziale tra i lati del semiconduttore.

Effettivamente si può dimostrare che la tensione di Hall V_H segue l'andamento:

$$V_H = \frac{R_H}{t} i_p B \quad (1.1)$$

dove R_H è il coefficiente di Hall, t lo spessore del materiale, i_p la corrente che fluisce al suo interno, e B il campo magnetico in cui è immerso.

1.2 Setup sperimentale

Inseriamo la sonda di Hall (germanio drogato p) nel traferro di un elettromagnete. Misuriamo la tensione di Hall V_H con un elettrometro (...) e la corrente i_p con un amperometro (...) (come mostrato in ??), mentre controlliamo il campo magnetico con la corrente di alimentazione delle bobine dell'elettromagnete (misurata con un altro amperometro ..., come in figura ??).

2 Caratterizzazione dell'elettromagnete

Studio dell'uniformità del campo magnetico dentro al traferro,
e del ciclo di isteresi del magnete.

2.1 Uniformità del campo magnetico

Prima di studiare l'effetto Hall, abbiamo caratterizzato l'elettromagnete in modo da poter misurare indirettamente il campo magnetico usando la corrente di alimentazione.

Abbiamo ...

2.2 Ciclo di isteresi

Per poter "tradurre" le correnti di alimentazione in valori del campo magnetico prodotto nella regione di uniformità nel traferro abbiamo caratterizzato il ciclo di isteresi del magnete.

Abbiamo percorso interamente due cicli arrivando fino alla saturazione.

¹In realtà l'effetto Hall si può osservare anche con dei normali conduttori, come i metalli.

3 Tensione di Hall al variare della corrente

Stima di R_H valutando l'andamento di $V_H(i)$.

4 Tensione di Hall al variare del campo magnetico

Stima di R_H valutando l'andamento di $V_H(B)$.

5 Mobilità dei portatori

Misura della mobilità dei portatori di carica usando la caratteristica $I(V)$ della sonda.

6 Conclusioni

A Magnetoresistenza

Misura degli effetti di magnetoresistenza nella sonda di Hall.

Riferimenti bibliografici